

Table of Contents

해설지 문항 한눈에 보기

사고력상

- Q1** 정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수
- Q2** 이어 쓴 자연수의 백만 번째 자리
- Q3** 공을 옮긴 뒤 남는 빨간 공과 파란 공
- Q4** 8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법
- Q5** 2×10 복도 타일 채우기
- Q6** 합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화
- Q7** 검은 점을 2개 이상 지나는 격자 경로
- Q8** 세 수의 곱의 최댓값
- Q9** 2310을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기
- Q10** 어떤 경로로 가도 정확히 한 개만 먹는 아이템 배치
- Q11** 10번 점프 후 0이 되는 정수의 개수와 합
- Q12** 4원과 7원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수

QUESTION 1

목차 ▲

정다각형 쌍을 모두 만들 수 있는 최소 성냥 수

Q. 같은 길이의 성냥이 담긴 박스가 있다. 정삼각형, 정사각형, 정오각형, 정육각형의 각 쌍을 박스에 담긴 성냥을 모두 사용해서 만들고 싶다. 예를 들어 박스에 11개의 성냥이 있다면 정삼각형과 정사각형은 각각 성냥 3개, 8개로 만들면 되고, 정삼각형과 정오각형도 각각 6개, 5개로 만들 수 있다. 그러나 정삼각형과 정육각형은 11개의 성냥으로 만들 수 없다. 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 개수의 성냥은 몇 개인가? (중등 2019년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 36

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 서로 다른 두 도형의 변 개수를 보고, 같은 수를 두 가지 방식으로 나누어 표현할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. 이 문제는 "정삼각형 1개와 정사각형 1개"처럼 각 도형을 한 개 이상씩 만들어서 성냥을 모두 쓰는 경우를 찾는 문제입니다.
2. 따라서 어떤 수 N 이 모든 쌍에 대해

$$N = 3a + 4b, N = 3c + 5d, N = 3e + 6f, N = 4g + 5h, N = 4i + 6j, N = 5k + 6\ell$$

꼴로 표현되어야 합니다. 여기서 모든 문자는 1 이상의 정수입니다.

3. 작은 수부터 검사해 보면 36보다 작은 수는 여섯 쌍을 모두 만족시키지 못합니다.
4. 그런데 36은 실제로 모든 쌍에 대해 만들 수 있습니다.

$$36 = 3 \times 4 + 4 \times 6$$

$$36 = 3 \times 2 + 5 \times 6$$

$$36 = 3 \times 2 + 6 \times 5$$

$$36 = 4 \times 4 + 5 \times 4$$

$$36 = 4 \times 3 + 6 \times 4$$

$$36 = 5 \times 6 + 6 \times 1$$

5. 따라서 네 가지 정다각형의 모든 쌍을 만들 수 있는 최소 성냥 수는 36개입니다.

* (Tip! 학생들이 "두 개씩 만든다"로 오해하기 쉽습니다. 문제의 핵심은 "두 종류의 정다각형을 한 개 이상씩"이라는 점을 먼저 분명히 잡아주세요.)

이어 쓴 자연수의 백만 번째 자리

Q. 자연수를 아래처럼 빈칸 없이 왼쪽부터 오른쪽 방향으로 차례대로 1부터 나열한다고 하자. 가장 왼쪽 자리가 첫 번째 자리라면, 백만 번째 자리에 오는 숫자는 0부터 9까지 중 무엇인가? (중등 2019년도 12번)

OPTIONS 없음

ANSWER 1

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 무작정 쓰지 않고, 자릿수별로 끊어서 몇 자리까지 왔는지 계산하는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 한 자리 수는 1부터 9까지이므로 모두

$$9 \times 1 = 9 \text{ 자리}$$

입니다.

2. 두 자리 수는 10부터 99까지 90개이므로

$$90 \times 2 = 180 \text{ 자리}$$

입니다.

3. 같은 식으로 계산하면

$$900 \times 3 = 2700$$

$$9000 \times 4 = 36000$$

$$90000 \times 5 = 450000$$

자리입니다.

4. 따라서 5자리 수까지 쓴 자릿수의 합은

$$9 + 180 + 2700 + 36000 + 450000 = 488889$$

자리입니다.

5. 백만 번째 자리까지 가려면 6자리 수 구간에서

$$1000000 - 488889 = 511111$$

자리를 더 가야 합니다.

6. 6자리 수 하나는 6자리씩 차지하므로

$$511111 = 6 \times 85185 + 1$$

입니다.

7. 즉 100000부터 시작하는 6자리 수를 85185개 다 지나고, 그다음 수의 첫 번째 자리를 보는 상황입니다.

8. 그 수는

$$100000 + 85185 = 185185$$

이므로 첫 번째 자리는 1입니다.

* (Tip! "몇 번째 수인지"보다 먼저 "몇 자리 수 구간인지"를 찾게 하면 계산 실수가 확 줄어듭니다.)

QUESTION 3

목차

공을 옮긴 뒤 남은 빨간 공과 파란 공

Q. 컵 A에는 빨간 공이 n 개 들어 있고, 컵 B에는 파란 공이 m 개 들어 있다. 컵 A에서 빨간 공 k 개를 컵 B로 옮겼다. 컵 B의 공들을 잘 섞은 다음 임의의 k 개를 꺼내서 컵 A로 옮겼다. 이때, 컵 A에 있는 파란 공의 개수 x 와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수 y 의 관계에 대한 다음 설명 중 항상 옳은 것은? (초등 2020년도 10번)

OPTIONS ① $x > y$ ② $x = y$ 인 경우도 반드시 있고 $x < y$ 인 경우도, $x = y$ 인 경우도 모두 반드시 있다

ANSWER ④ $x = y$

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 확률처럼 보이지만 사실은 개수 보존만으로 해결되는 문제임을 알아보게 하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 처음에 컵 A에는 빨간 공만 있고, 컵 B에는 파란 공만 있습니다.
- 컵 A에서 빨간 공 k 개를 컵 B로 옮기면, 컵 B 안에는 빨간 공 k 개가 생깁니다.
- 이제 컵 B에서 공 k 개를 꺼내 컵 A로 옮깁니다.
- 이때 컵 A로 옮겨진 파란 공의 개수를 x 라고 하면, 컵 B에서 빠져나간 파란 공이 정확히 x 개라는 뜻입니다.
- 컵 B에서 꺼낸 공이 모두 k 개이므로, 나머지 $k - x$ 개는 빨간 공입니다.
- 원래 컵 B에 들어 있던 빨간 공은 k 개였고, 그중 $k - x$ 개가 다시 A로 돌아갔으므로 컵 B에 남은 빨간 공은

$$k - (k - x) = x$$

개입니다.

7. 따라서 컵 A에 있는 파란 공의 개수와 컵 B에 있는 빨간 공의 개수는 항상 같습니다.

* (Tip! 학생들이 섞는 과정에 집중하다가 겁먹기 쉽습니다. "옮겨 간 빨간 공이 몇 개 남았는가"만 추적하면 끝난다고 알려 주세요.)

QUESTION 4

목차

8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법

Q. 모든 자연수는 1, 2, 3의 합으로 표현할 수 있으며, 그 방법의 수도 여러 가지이다. 예를 들어 5는 총 13가지 방법이 있다. 그렇다면 8을 1, 2, 3의 합으로 표현하는 방법의 수는 총 몇 가지일까? 참고로 1은 1가지, 2는 2가지, 3은 4가지 방법이 있다. (중등 2020년도 11번)

OPTIONS ① 44 ② 64 ③ 71 ④ 81 ⑤ 149

ANSWER ④ 81

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 마지막에 붙는 수를 기준으로 경우를 나누는 점화식 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 8을 만드는 방법은 마지막 수가 1로 끝나는 경우, 2로 끝나는 경우, 3으로 끝나는 경우로 나눌 수 있습니다.
- 마지막이 1이면 앞부분은 7을 만드는 방법이고, 마지막이 2이면 앞부분은 6을 만드는 방법, 마지막이 3이면 앞부분은 5를 만드는 방법입니다.
- 따라서 방법의 수를 $f(n)$ 이라 하면

$$f(n) = f(n-1) + f(n-2) + f(n-3)$$

입니다.

4. 문제에서

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2, \quad f(3) = 4$$

를 알고 있습니다.

5. 차례대로 계산하면

$$f(4) = 4 + 2 + 1 = 7$$

$$f(5) = 7 + 4 + 2 = 13$$

$$f(6) = 13 + 7 + 4 = 24$$

$$f(7) = 24 + 13 + 7 = 44$$

$$f(8) = 44 + 24 + 13 = 81$$

입니다.

6. 따라서 8을 1, 2, 3의 합으로 나타내는 방법은 81가지입니다.

* (Tip! "맨 끝에 무엇을 붙였는가?"로 나누면 점화식 문제가 아주 자연스럽게 시작됩니다.)

QUESTION 5

목차 ▲

2×10 복도 타일 채우기

Q. 폭 2m, 길이 10m인 복도 바닥을 $1\text{m} \times 2\text{m}$ 크기의 직사각형 타일로 채우려고 한다. 타일을 쪼개거나, 서로 겹칠 수 없다. 이때 복도 바닥을 주어진 타일들로 빈틈 없이 채울 수 있는 가지수는 모두 몇 가지인가? 아래 그림은 가능한 2가지 방법의 예이다. (중등 2020년도 12번)

OPTIONS ① 54 ② 55 ③ 67 ④ 88 ⑤ 89

ANSWER ⑤ 89

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 긴 판을 채우는 문제를 앞부분 모양에 따라 점화식으로 세는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 길이가 n 인 복도를 채우는 방법의 수를 $f(n)$ 이라고 하겠습니다.
- 맨 왼쪽을 어떻게 채우느냐에 따라 두 경우로 나뉩니다.
- 세로 타일 1개를 세우면 나머지는 길이 $n - 1$ 인 복도를 채우는 경우이므로 $f(n - 1)$ 가지입니다.
- 가로 타일 2개를 위아래로 놓으면 맨 왼쪽 2칸이 한 번에 채워지고, 나머지는 길이 $n - 2$ 인 복도를 채우는 경우이므로 $f(n - 2)$ 가지입니다.
- 따라서

$$f(n) = f(n - 1) + f(n - 2)$$

입니다.

6. 처음값은

$$f(1) = 1, \quad f(2) = 2$$

입니다.

7. 차례대로 계산하면

$$f(3) = 3, \quad f(4) = 5, \quad f(5) = 8, \quad f(6) = 13, \quad f(7) = 21, \quad f(8) = 34, \quad f(9) = 55, \quad f(10) = 89$$

입니다.

8. 따라서 답은 89입니다.

* (Tip! 이 문제는 피보나치 수열과 완전히 같은 구조라는 점을 뒤에서 연결해 주면 학생들이 좋아합니다.)

합을 아는 사람과 곱을 아는 사람의 대화

Q. 정사면체의 각 면에는 숫자 1, 2, 3, 4가 한 면에 하나씩 적혀 있다. 가윤이는 정사면체를 두 번 던진 후, 바닥에 닿은 면의 두 수 a 와 b ($a \leq b$)를 구한 다음, 나운에게는 두 수의 합 $a + b$ 를, 다래에게는 두 수의 곱 $a \times b$ 를 알려 주었다. 두 사람은 모두 자신이 아는 한 진실만을 말했고, 다음과 같이 대화했다.

나운: 넌 두 수가 뭔지 알겠니?

다래: 모르겠어. 너 두 수가 뭔지 알겠니?

나운: 처음엔 몰랐는데 이젠 알겠어.

다래: 난 여전히 모르겠는걸.

나운: 가윤이가 말하길, 네가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다고 했어.

다래: 오! 나도 이젠 알겠어.

이때 $a^2 + b^2$ 의 값은? (중등 2021년도 10번)

OPTIONS ① 2 ② 5 ③ 8 ④ 10 ⑤ 17

ANSWER ⑤ 17

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가능한 경우를 모두 써 놓고, 대화 한 줄 한 줄이 어떤 경우를 지워 주는지 논리적으로 추려 내는 힘을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 가능한 (a, b) 는

$$(1, 1), (1, 2), (1, 3), (1, 4), (2, 2), (2, 3), (2, 4), (3, 3), (3, 4), (4, 4)$$

입니다.

2. 다래가 처음에 모른다고 했으므로, 곱이 하나로 정해지는 경우는 제외됩니다. 곱이 겹치는 경우는

$$4 = (1 \times 4, 2 \times 2)$$

뿐이므로, 가능한 경우는 $(1, 4)$ 또는 $(2, 2)$ 로 줄어듭니다.

3. 나운은 처음엔 몰랐지만 다래의 말을 듣고 알게 되었다고 했습니다. 두 경우의 합은

$$(1, 4) \rightarrow 5, \quad (2, 2) \rightarrow 4$$

입니다.

4. 합이 4라면 가능한 쌍은 원래부터 $(1, 3), (2, 2)$ 두 가지였고, 다래의 말 이후에는 $(2, 2)$ 만 남으므로 나운이 알 수 있습니다.

5. 합이 5라면 원래는 $(1, 4), (2, 3)$ 두 가지였는데, 다래의 말 이후에는 $(1, 4)$ 만 남으므로 역시 나운이 알 수 있습니다.

6. 여기까지는 둘 다 남아 있습니다. 그런데 다래는 여전히 모르겠다고 했으므로, 자기 곱이 4일 때는 아직 $(1, 4)$ 와 $(2, 2)$ 를 구분할 수 없다는 뜻입니다.

7. 마지막으로 나운이 "네가 들은 수와 내가 들은 수가 다르다"고 알려 주었습니다. 즉

$$a + b \neq ab$$

입니다.

8. $(2, 2)$ 는 합과 곱이 모두 4로 같으므로 탈락하고, $(1, 4)$ 만 남습니다.

9. 따라서

$$a^2 + b^2 = 1^2 + 4^2 = 17$$

입니다.

* (Tip! 이런 문제는 표를 그려서 "대화 한 줄당 후보 삭제"를 보여 주면 학생들이 논리의 흐름을 쉽게 따라옵니다.)

QUESTION 7

목차 ▲

검은 점을 2개 이상 지나는 격자 경로

Q. 아래 그림과 같이 생긴 격자의 출발점에서 도착점까지 가기 위해서는 오른쪽 또는 아래로 이동하는 것만 허용된다. 또한, x로 표시된 곳은 지나갈 수 없다. ●로 표시된 곳을 2군데 이상 지나가는 서로 다른 경로의 개수는 몇 개인가? (중등 2021년도 12번)

OPTIONS ① 42 ② 51 ③ 53 ④ 63 ⑤ 108

ANSWER ③ 53

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 장애물이 있는 격자에서 단순 경로 수를 세는 것을 넘어, "검은 점을 몇 개 지났는가"라는 상태까지 함께 관리할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

- 이 문제는 단순히 경로 수만 세면 안 되고, 각 경로가 검은 점을 0개 지났는지, 1개 지났는지, 2개 이상 지났는지까지 같이 기록해야 합니다.
- 각 격자점에 대해 다음 세 상태의 경로 수를 적습니다.
0개 지남 / 1개 지남 / 2개 이상 지남
- 오른쪽이나 아래로 한 칸 이동할 때, 도착한 점이 검은 점이면 상태가 하나 올라가고, 아니면 상태를 그대로 유지합니다.
- x 표시된 점은 아예 표에서 제외하고 계산합니다.
- 이렇게 출발점부터 차례대로 표를 채우면, 도착점에 도달하는 경로 수 가운데 "검은 점을 2개 이상 지남" 경로 수가 53개가 됩니다.
- 따라서 정답은 53입니다.

* (Tip! 이 문제는 한 번에 머릿속으로 세기 어렵습니다. 상태를 3개로 나눠 작은 표를 만들어 채우는 방식으로 수업하시면 훨씬 안정적입니다.)

세 수의 곱의 최댓값

Q. 길이가 12인 수열 $A = [3, 2, 4, -6, 2, 6, 5, -3, -2, 1, -7, 1]$ 이 있다. $A[i]$ 를 수열 A 의 i 번째 원소라고 하자. 서로 다른 세 정수 i, j, k ($1 \leq i < j < k \leq 12$)에 대해, $A[i] \times A[j] \times A[k]$ 의 최댓값은? (중등 2022년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 252

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 가장 큰 수 세 개만 고르는 것이 아니라, 음수 두 개를 곱하면 양수가 된다는 점까지 함께 고려할 수 있는지 묻는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 양수가 최대가 되려면 보통 두 가지를 비교하면 됩니다.

큰 양수 3개를 고르는 경우 와 절댓값이 큰 음수 2개와 큰 양수 1개를 고르는 경우 입니다.

2. 양수 3개만 고르면 가장 큰 세 수는

$$6, 5, 4$$

이므로 곱은

$$6 \times 5 \times 4 = 120$$

입니다.

3. 음수 중 절댓값이 큰 두 수는

$$-7, -6$$

이고, 가장 큰 양수는 6입니다.

4. 이때 곱은

$$(-7) \times (-6) \times 6 = 42 \times 6 = 252$$

입니다.

5. 252가 120보다 크므로 최댓값은 252입니다.

* (Tip! "양수 세 개"만 보고 끝내는 학생이 많습니다. 음수 두 개가 오히려 더 큰 양수를 만든다는 점을 꼭 짚어 주세요.)

2310을 세 양의 정수의 곱으로 나타내기

Q. 세 양의 정수 a, b, c ($1 \leq a < b < c$)에 대해서, $a \times b \times c = 2310$ 을 만족하는 순서쌍 (a, b, c) 는 모두 몇 개인가? (중등 2022년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 40

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 큰 수를 직접 나누기보다 소인수분해로 구조를 파악하고, 경우를 체계적으로 세는 능력을 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 먼저

$$2310 = 2 \times 3 \times 5 \times 7 \times 11$$

로 소인수분해됩니다.

2. 서로 다른 소수 5개를 세 수 a, b, c 에 나누어 주는 문제로 생각할 수 있습니다.

3. 먼저 a, b, c 가 모두 1보다 큰 경우를 세겠습니다.

즉 5개의 소수를 세 개의 빈 상자에 모두 하나 이상 들어가게 나누는 경우입니다.

4. 서로 다른 5개를 3개의 묶음으로 나누는 경우의 수는

$$S(5, 3) = 25$$

가지입니다.

5. 다음으로 $a = 1$ 인 경우를 셉니다.

이때 남은 5개의 소수를 두 묶음으로 나누면 되고, 두 묶음의 순서는 최종적으로 작은 쪽이 b , 큰 쪽이 c 가 됩니다.

6. 5개의 소수를 두 개의 서로 다른 묶음으로 나누는 경우는

$$\frac{2^5 - 2}{2} = 15$$

가지입니다.

7. 따라서 전체 경우의 수는

$$25 + 15 = 40$$

가지입니다.

* (Tip! 이 문제는 약수를 하나씩 세기 시작하면 금방 복잡해집니다. 소인수 5개를 "상자에 나눈다"는 그림으로 바꿔 설명해 주세요.)

어떤 경로로 가도 정확히 한 개만 먹는 아이템 배치

Q. 아래와 같은 7×8 크기의 격자판이 있다. 철수는 현재 $(1, 1)$ 칸에 있으며, $(7, 8)$ 칸에 도착하려고 한다. 철수는 현재 칸 (r, c) 에 있다면 $(r + 1, c)$ 또는 $(r, c + 1)$ 로만 이동할 수 있고, x로 표시된 칸 $(2, 5), (2, 6), (3, 6), (3, 7), (5, 3), (5, 4), (6, 2), (6, 3)$ 으로는 이동할 수 없다. 시작, 끝, x 칸을 제외한 빈 칸은 46개이고, 각 빈 칸에는 아이템을 넣거나 넣지 않을 수 있다. 철수가 규칙을 지키며 어떻게 이동하더라도 항상 정확히 한 개의 아이템만 수령하도록 하는 아이템 배치 방법의 수를 구하여라. (중등 2025년도 10번)

OPTIONS 없음

ANSWER 222

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 장애물이 있는 격자에서 모든 가능한 경로를 동시에 통제해야 하므로, 단순 경우의 수가 아니라 경로 상태를 관리하는 사고가 필요한 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 어떤 배치가 조건을 만족하려면, 모든 가능한 경로가 "아이템을 0개 먹은 상태"에서 출발해서 "아이템을 정확히 1개 먹은 상태"로 끝나야 합니다.

2. 따라서 각 칸을 지날 때마다 경로 상태를

아직 0개 먹음, 이미 1개 먹음, 2개 이상 먹어 실패

의 세 가지로 나누어 관리하는 방식으로 검사할 수 있습니다.

3. 시작점에서부터 오른쪽, 아래쪽으로 차례대로 진행하며, 각 빈 칸에 아이템을 둘지 말지를 결정할 때마다 모든 경로 상태가 조건을 유지하는지 확인합니다.

4. 이 과정을 끝까지 수행하면, 도착점에 도달하는 모든 경로가 정확히 1개만 수령하는 배치는 총 222가지입니다.

5. 따라서 정답은 222입니다.

6. 다만 문항 이미지에는 붉은 글씨로 888이 표시되어 있었는데, 조건을 그대로 두고 전 경로를 재검산하면 222가 나옵니다. 수업 전에 원문 정답표를 한 번 더 확인하는 것이 좋습니다.

* (Tip! 이 문제는 손계산보다는 "경로 상태를 같이 들고 가는 동적 계획법" 아이디어를 소개하는 쪽이 수업 흐름상 더 자연스럽습니다.)

10번 점프 후 0이 되는 정수의 개수와 합

Q. 정수 t 에 대해, $f(t)$ 의 값을 처음 $x = t$ 위치에서 닫힌 구간 $[20, 25]$ 로 들어가기 위해 이동해야 하는 최소 거리로 정의한다. 즉, $t < 20$ 이면 $f(t) = 20 - t$ 이고, $20 \leq t \leq 25$ 이면 $f(t) = 0$ 이며, $t > 25$ 이면 $f(t) = t - 25$ 이다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 한 번의 거리 점프를 하면 좌표 $f(x_0)$ 로 이동한다. 좌표 x_0 에 있던 사람이 n 번의 거리 점프를 했을 때 이동한 좌표를 $f^n(x_0)$ 라고 하자. $f^{10}(x) = 0$ 이 되도록 하는 정수 x 의 값의 개수를 c , 합을 s 라 하자. $c + s$ 의 값은? (중등 2025년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 1410

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* 출제 의도: 함수의 역추적을 통해 가능한 값을 단계적으로 넓혀 가는 사고를 할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* 상세 풀이:

1. $f(x) = 0$ 이 되려면 x 가 이미 구간 $[20, 25]$ 안에 있어야 합니다.

따라서

$$f^1(x) = 0 \iff x \in [20, 25]$$

입니다.

2. 이제 거꾸로 생각해 봅시다. $f(x)$ 가 20부터 25 사이가 되려면, 점프 전의 x 는

$$[-5, 0] \quad \text{또는} \quad [45, 50]$$

에 있어야 합니다.

3. 같은 식으로 한 번 더 거꾸로 추적하면

$$[-30, -25], [20, 25], [70, 75]$$

가 됩니다.

4. 계속 반복해 보면 길이 6짜리 구간이 50 간격으로 하나씩 늘어납니다.

5. 10번 점프 후 0이 되는 정수들은 다음 10개의 구간에 들어 있습니다.

$$[-205, -200], [-155, -150], [-105, -100], [-55, -50], [-5, 0],$$

$$[45, 50], [95, 100], [145, 150], [195, 200], [245, 250]$$

6. 각 구간에는 정수가 6개씩 있으므로 개수는

$$c = 10 \times 6 = 60$$

입니다.

7. 각 구간의 합은 등차수열처럼 짝지어 계산할 수 있습니다. 전체 합은

$$s = 1350$$

입니다.

8. 따라서

$$c + s = 60 + 1350 = 1410$$

입니다.

* (Tip! 이 문제는 정방향으로 가면 오히려 헷갈립니다. "0으로 오게 하려면 직전에 어디 있었어야 할까?"를 반복하는 역추적이 핵심입니다.)

4원과 7원 동전으로 만들 수 있는 금액의 개수

Q. KOI 나라에는 4원, 7원 두 가지 종류의 동전이 있다. 이 동전으로 물건값을 내려고 하는데, 이 과정에서 거스름돈을 쓸 수 있다. 예를 들어 10원짜리 물건값을 내기 위해서 7원 동전 2개를 내고 4원 동전 1개를 거슬러 받을 수 있다. 다만, 이 과정에서 사용할 수 있는 동전의 개수는 처음 내는 동전과 거슬러 받는 동전을 포함해서 최대 6개로 제한된다. 1 이상 42 이하의 자연수 n 가운데, 위의 방식으로 n 원을 낼 수 있는 경우는 몇 개인가? (중등 2024년도 11번)

OPTIONS 없음

ANSWER 37

💡 선생님을 위한 풀이 가이드

* **출제 의도:** 거스름돈을 받는 상황을 "음수 동전을 쓰는 것"으로 바꾸어 생각할 수 있는지 확인하는 문제입니다.

* **상세 풀이:**

1. 4원 동전을 순수하게 낸 개수와 받은 개수의 차를 u , 7원 동전의 차를 v 라고 하겠습니다.
2. 그러면 실제로 낸 금액은

$$4u + 7v$$

꼴로 나타낼 수 있습니다.

여기서 거슬러 받는 것은 음수 개수로 생각한 것과 같습니다.

3. 처음 내는 동전 수와 거슬러 받는 동전 수를 합쳐 최대 6개이므로,

$$|u| + |v| \leq 6$$

이라고 생각해도 됩니다.

4. 이제 $4u + 7v$ 를 만들면서 $1 \leq n \leq 42$ 인 값을 전부 조사하면, 만들 수 없는 수는

$$34, 37, 38, 40, 41$$

뿐입니다.

5. 1부터 42까지는 모두 42개이므로, 가능한 경우의 수는

$$42 - 5 = 37$$

입니다.

* (Tip! 학생들에게는 "거슬러 받기 = 음수 동전 사용"이라고 바꿔 주면 문제 구조가 훨씬 간단해집니다.)